



MyCloudSync

Етап 5. Створення початкової структури проєкту

Настільний застосунок для синхронізації вибраних папок Windows із Google Drive

рішення Visual Studio · 4 проєкти · робочий каркас · тести

Команда: Іванюк Олексій · Самсін Владислав · Задорожний Максим

Що зроблено на етапі

Створено каркас програми за архітектурою етапу 4: він збирається, запускається і проходить тести.

4

проєкти в рішенні

12

інтерфейсів сервісів

7

моделей таблиць бази

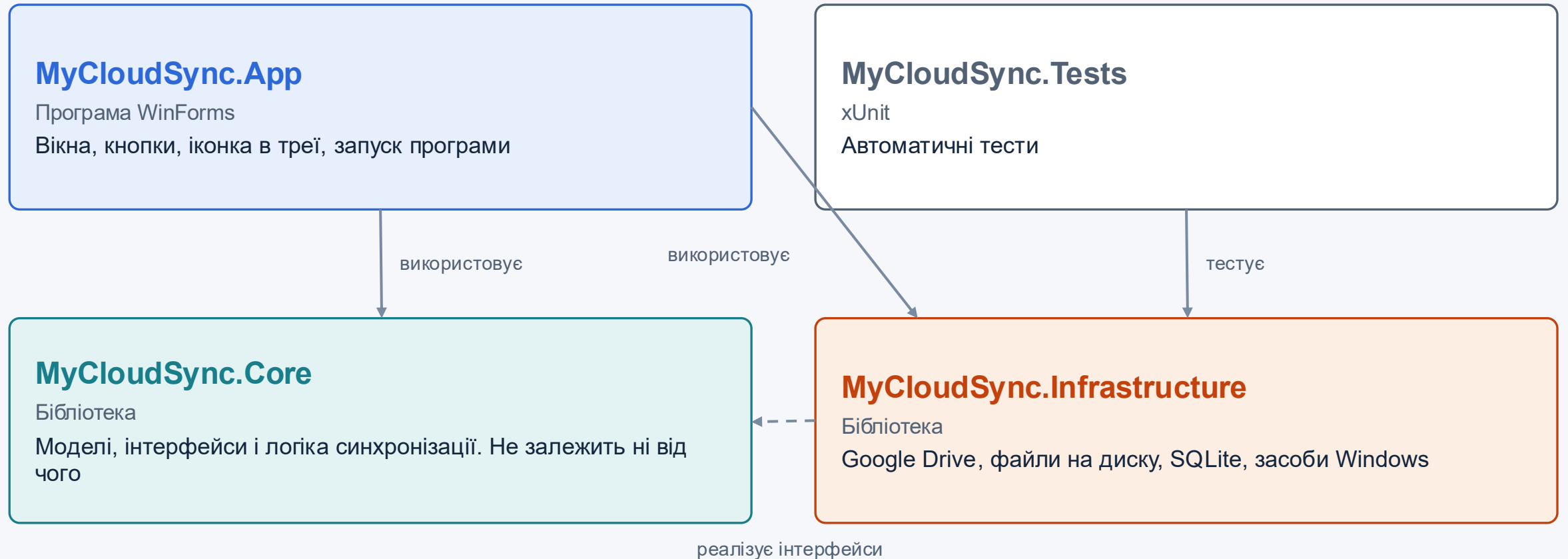
3/3

тести пройдено

- ✓ Рішення MyCloudSync.sln на .NET 10
- ✓ Контейнер залежностей у Program.cs
- ✓ Головне вікно, налаштування, журнал, трей
- ✓ Модульні тести бази даних
- ✓ Структура папок відповідає архітектурі
- ✓ Створення бази SQLite при запуску
- ✓ Шифрування токенів і автозапуск
- ✓ .gitignore і опис у docs/project-structure.md

Структура рішення

Чотири проєкти — кожен відповідає своєму шару архітектури.



Core не має посилань на WinForms, Google чи SQLite — Visual Studio сам не дасть порушити архітектуру.

Що лежить у кожному проєкті

MyCloudSync.Core

Models

Account, SyncPair, FileState, Conflict, SyncLogEntry, ExcludeRule, AppSettings

Abstractions

ICloudStorage, ILocalFileSystem, IAuthService, ITokenProtector, IRepository...

Sync

SyncCoordinator, ChangeDetector, SyncPlanner, ConflictResolver, SyncScheduler

MyCloudSync.Infrastructure

GoogleDrive

GoogleAuthService, GoogleDriveStorage

FileSystem

LocalFileSystem, FolderWatcher, HashCalculator

Data

DatabaseInitializer, репозиторії, schema.sql

Platform

DpapiTokenProtector, AutostartService

MyCloudSync.App

Forms

MainForm, SettingsForm, LogForm, DriveFolderPickerForm

Tray

TrayIconController

Resources

app.ico

Program.cs

Запуск і з'єднання частин

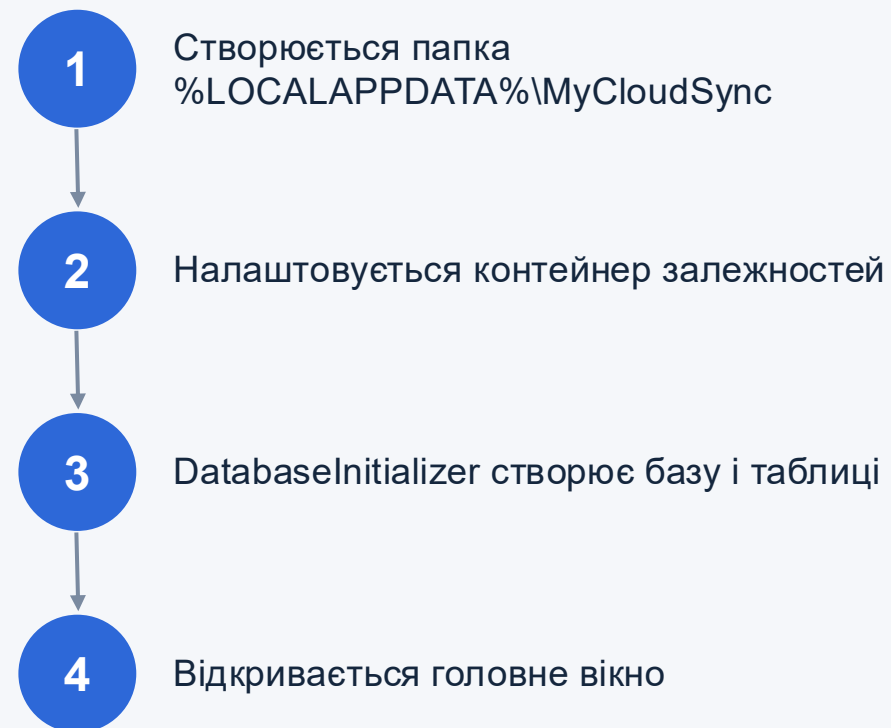
Як усе з'єднується

Program.cs: контейнер залежностей створює класи і сам підставляє їм потрібні інтерфейси.

```
services.AddSingleton<ISettingsRepository,  
    SettingsRepository>();  
services.AddSingleton<ICloudStorage,  
    GoogleDriveStorage>();  
services.AddSingleton<SyncCoordinator>();  
services.AddSingleton<MainForm>();
```

«Коли комусь потрібен ICloudStorage — дай GoogleDriveStorage». Щоб замінити реалізацію, міняємо один рядок.

Що відбувається при запуску



Що вже працює, а що буде далі

Усі класи і методи вже оголошені; частина з них реалізована на цьому етапі.

Працює зараз

Створення бази SQLite

schema.sql вшитий у програму, CREATE TABLE IF NOT EXISTS

Налаштування і журнал

SettingsRepository, SyncLogRepository — параметризовані запити

Шифрування токенів

DPAPI для поточного користувача Windows

Автозапуск

реєстр HKCU\...\Run, без прав адміністратора

Вікна і трей

головне вікно, налаштування, журнал, пауза

Наступні етапи

Вхід у Google, робота з Drive

GoogleAuthService, GoogleDriveStorage

Сканування і стеження за папкою

LocalFileSystem, FolderWatcher

Логіка синхронізації

ChangeDetector, SyncPlanner, RunSyncAsync

Решта репозиторіїв

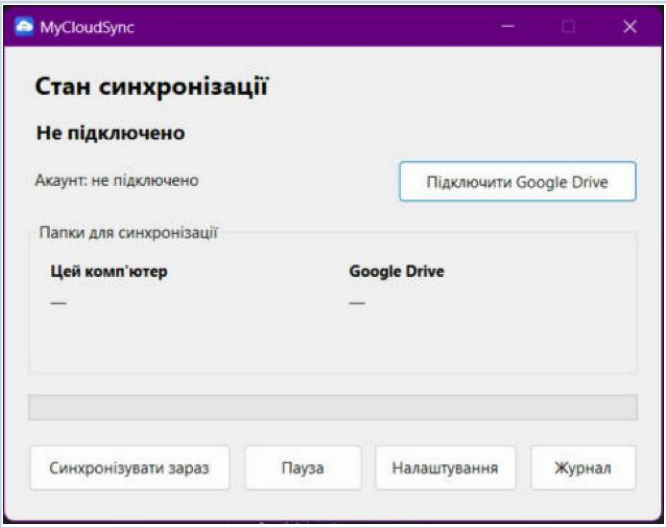
акаунт, пари папок, файли, конфлікти

```
throw new NotImplementedException();
```

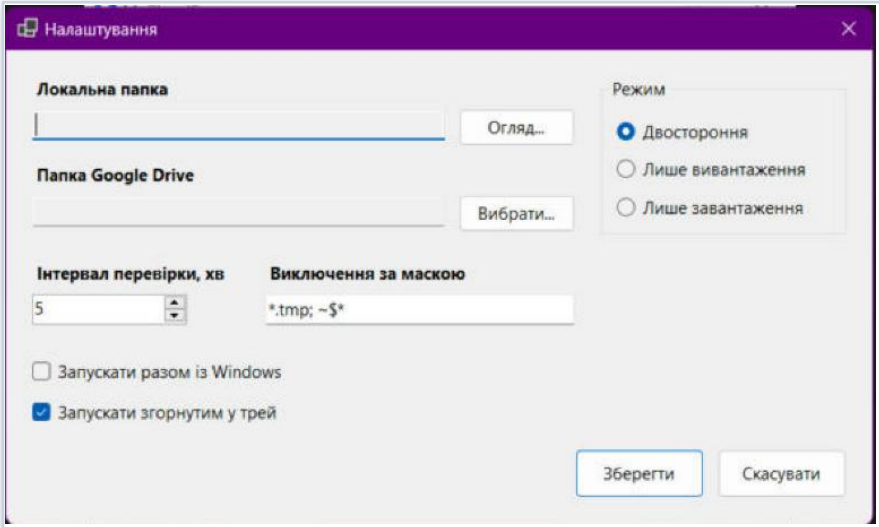
так позначені методи, які реалізуємо далі

Демонстрація: вікна програми

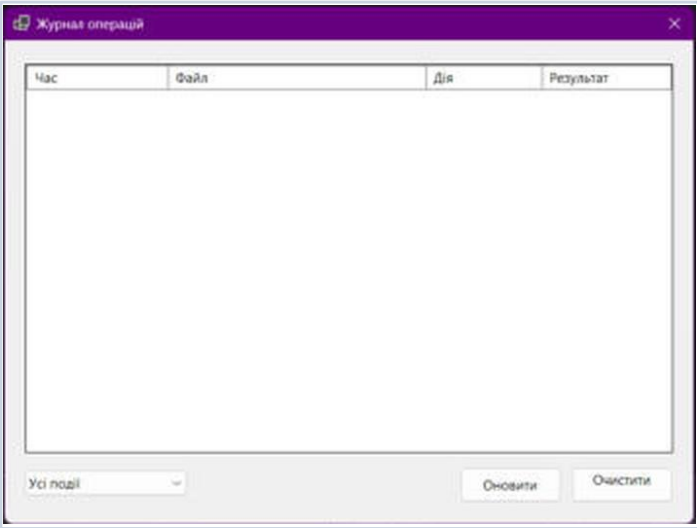
Розмітка відповідає макетам з етапу 3. Закриття хрестиком ховає програму в трей.



Головне вікно



Налаштування



Журнал операцій

Пауза / Відновити
перемикає статус синхронізації

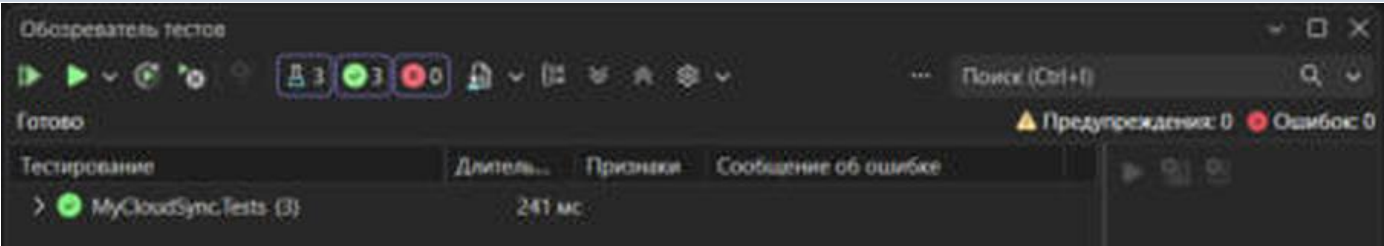
Налаштування
читаються з бази і зберігаються в неї

Журнал
записи з бази, фільтр «Лише помилки», очищення

Трей
хрестик ховає вікно; «Відкрити» і «Вийти» в меню

Тести

xUnit-тести бази даних: кожен працює на окремій тимчасовій базі.



3 з 3 пройдено

Тест → Запуск всех тестов у Visual Studio

Тест	Що перевіряє
Initialize_CreatesDefaultSettings	Після створення бази інтервал = 300 с
Initialize_CanRunTwice	Повторне створення бази нічого не ламає
SaveSettings_ThenLoad...	Збережені налаштування читаються без змін

Технічні рішення

.NET 10

Visual Studio 2026 працює з .NET 10; це LTS-версія з довгою підтримкою

Microsoft.Data.Sqlite

Прості SQL-запити без ORM — легко читати й пояснювати

schema.sql як ресурс

Скрипт бази вшитий у програму і не загубиться

Dependency Injection

Усі частини з'єднуються в одному місці — Program.cs

Параметри в SQL

\$interval і AddWithValue захищають від SQL-ін'єкцій

.gitignore

bin, obj, .vs і службові файли не потрапляють у репозиторій